



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Dasar Firewall dan NAT

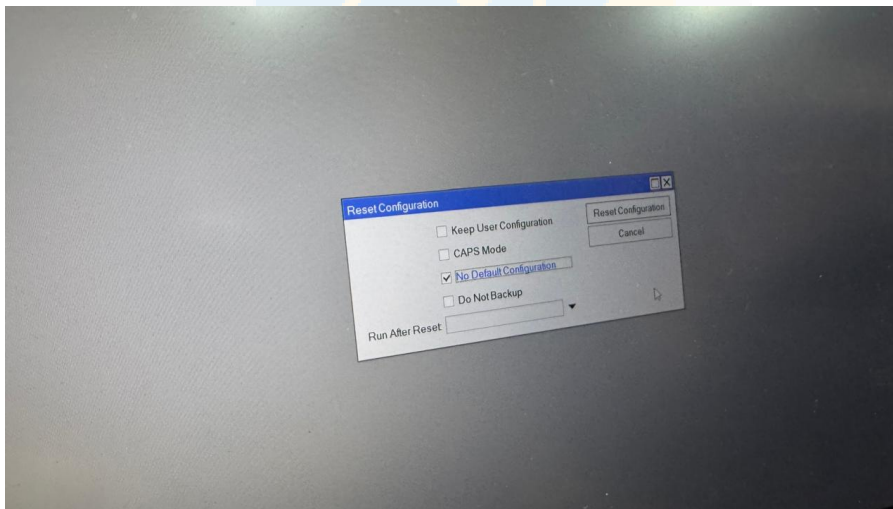
1.1.1 Inisialisasi Topologi

Langkah awal adalah menyusun topologi jaringan sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada modul praktikum untuk memastikan alur data antar perangkat berjalan sesuai rencana.

1.1.2 Reset Pengaturan Router

Sebelum memulai konfigurasi, router harus dipastikan berada dalam kondisi bersih (factory default) tanpa konfigurasi bawaan untuk mencegah konflik parameter.

1. Akses router menggunakan aplikasi Winbox.
2. Navigasi ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Aktifkan opsi **No Default Configuration**.
4. Eksekusi dengan menekan **Reset Configuration**.

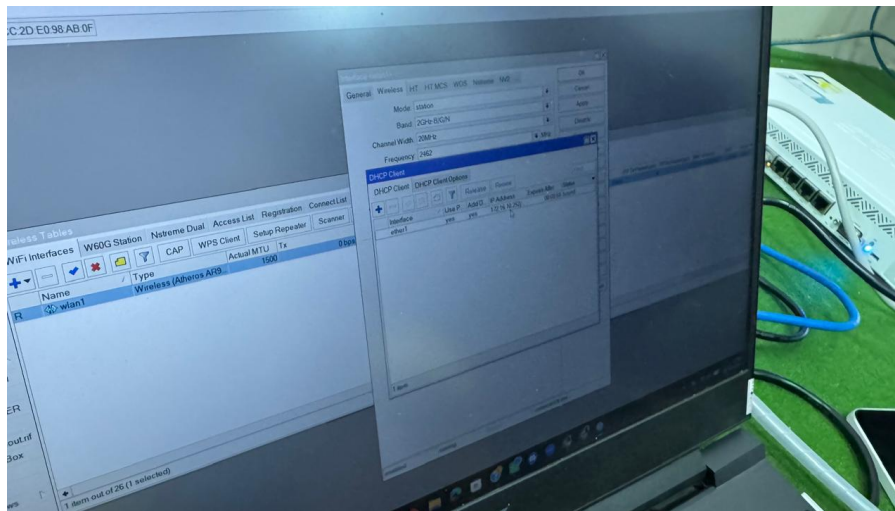


Gambar 1: Proses Reset Konfigurasi MikroTik

1.1.3 Pengaturan DHCP Client pada Router A

Hubungkan antarmuka ether1 Router A ke sumber internet, kemudian aktifkan DHCP Client agar router mendapatkan alamat IP secara dinamis.

1. Pilih menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik ikon **+** untuk membuat entri baru.
3. Tentukan **ether1** sebagai interface yang digunakan.
4. Klik **Apply** dan **OK**. Pastikan status menunjukkan **bound**.

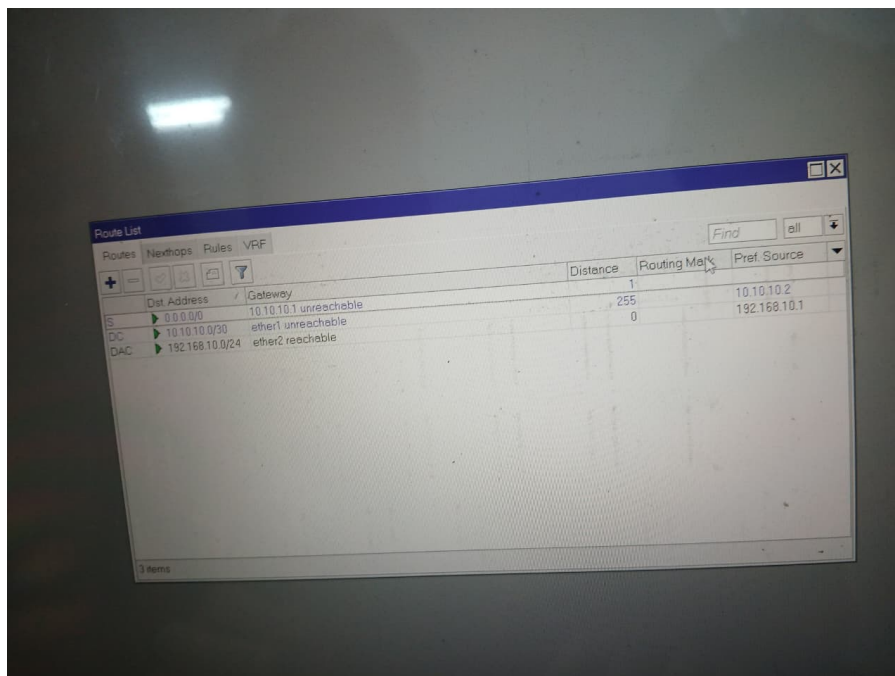


Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client di Interface Utama

1.1.4 Alokasi Alamat IP Router A (ether2)

Tetapkan alamat IP pada ether2 Router A yang berfungsi sebagai link interkoneksi menuju Router B.

1. Buka menu **IP** → **Addresses**.
2. Tambahkan alamat **10.10.10.1/30** pada interface **ether2**.
3. Simpan pengaturan tersebut.

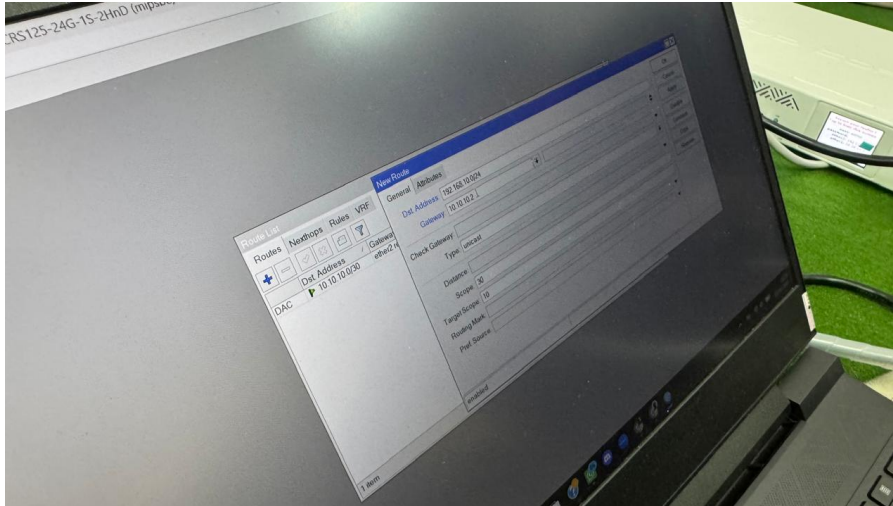


Gambar 3: Penetapan IP Address pada Router A

1.1.5 Konfigurasi Routing Statis Router A

Agar Router A dapat menjangkau jaringan lokal di bawah Router B, perlu ditambahkan entri routing statis.

1. Akses menu **IP** → **Routes**.
2. Tambahkan route baru dengan **Dst. Address: 192.168.10.0/24**.
3. Isi **Gateway: 10.10.10.2** (IP ether1 Router B).
4. Klik **OK**.



Gambar 4: Penambahan Tabel Routing Statis

1.1.6 Konfigurasi Antarmuka Router B

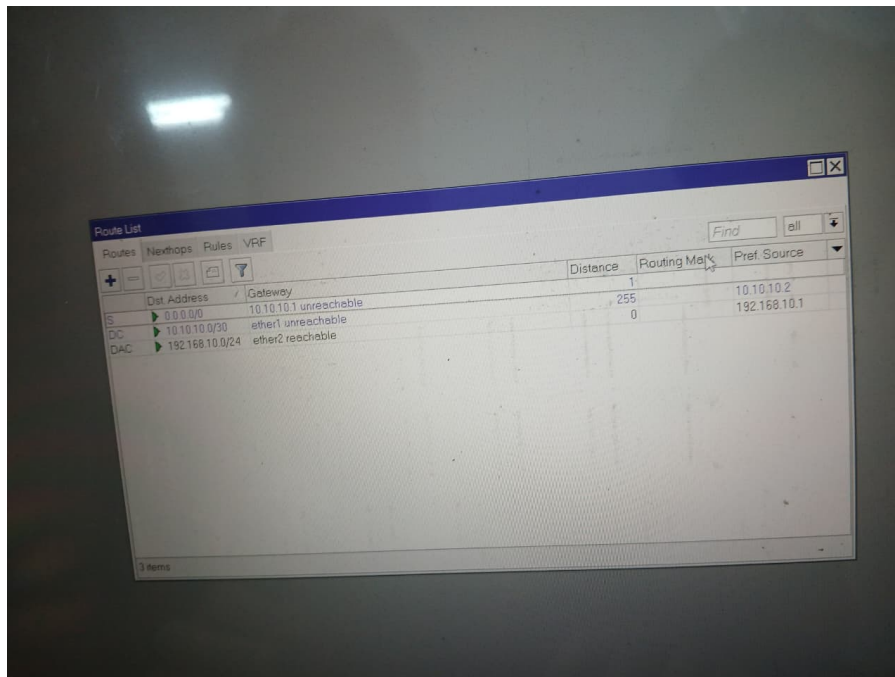
Lakukan pengaturan alamat IP pada Router B baik untuk interface yang mengarah ke Router A maupun yang mengarah ke PC Client.

- **ether1 (ke Router A):** Berikan alamat **10.10.10.2/30**.
- **ether2 (ke Client):** Berikan alamat **192.168.10.1/24**.

1.1.7 Pengaturan Default Gateway Router B

Tambahkan default route agar seluruh trafik internet dari sisi klien diteruskan ke Router A.

1. Pada menu **IP** → **Routes**, tambahkan entri baru.
2. Biarkan target ke **0.0.0.0/0**.
3. Set **Gateway: 10.10.10.1**.

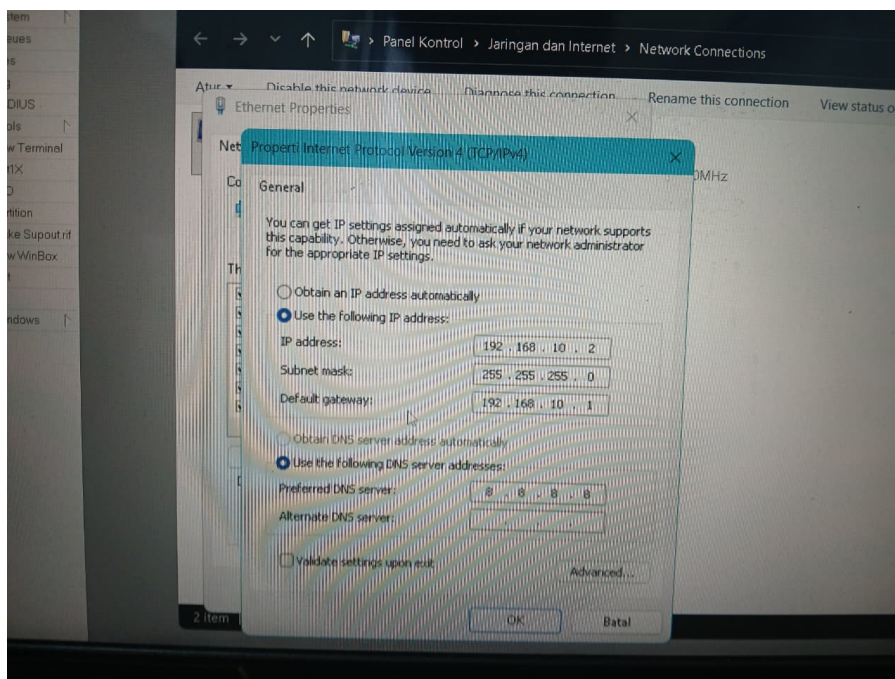


Gambar 5: Konfigurasi Default Route di Router B

1.1.8 Implementasi NAT Masquerade

Agar jaringan privat di belakang Router B dapat mengakses internet, aktifkan fitur NAT.

1. Masuk ke **IP** → **Firewall** → **NAT**.
2. Tambahkan rule baru: **Chain: srcnat, Out. Interface: ether1**.
3. Pada tab **Action**, pilih **masquerade**.



Gambar 6: Penerapan Aturan NAT Masquerade

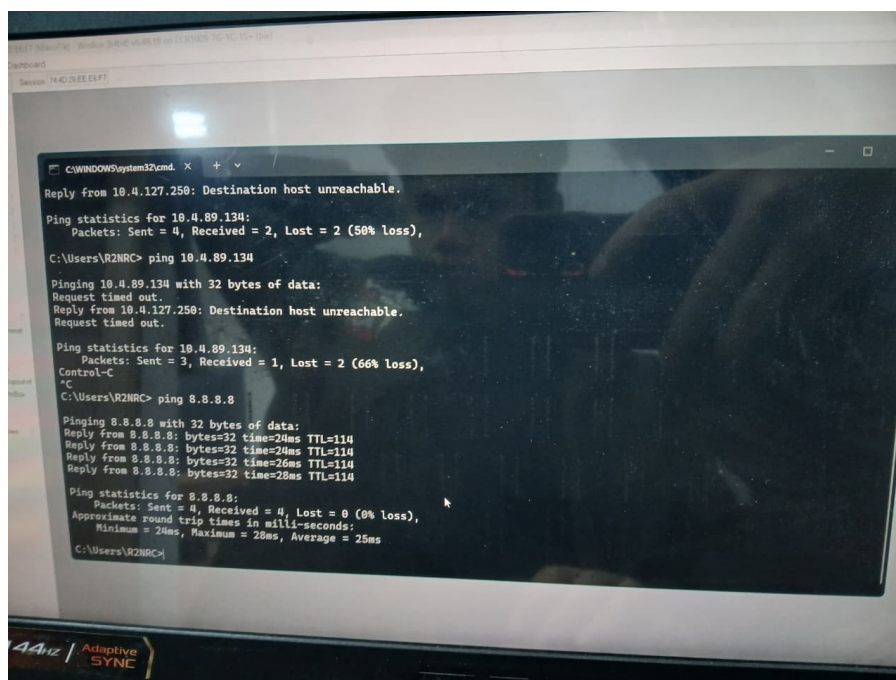
1.1.9 Konfigurasi Terminal Client

Set alamat IP pada PC Client secara statis agar sinkron dengan gateway di Router B.

- **IP Address:** 192.168.10.2
- **Netmask:** 255.255.255.0
- **Gateway:** 192.168.10.1
- **DNS:** 8.8.8.8

1.1.10 Verifikasi Konektivitas

Lakukan uji coba koneksi menggunakan perintah ping dari terminal klien ke berbagai titik jaringan.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Reply from 10.4.127.250: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.4.89.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
C:\Users\R2NRC> ping 10.4.89.134

Pinging 10.4.89.134 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Reply from 10.4.127.250: Destination host unreachable.
    Request timed out.

Ping statistics for 10.4.89.134:
    Packets: Sent = 3, Received = 1, Lost = 2 (66% loss),
Control-C
^C
C:\Users\R2NRC> ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
    Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=114
    Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=114
    Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=26ms TTL=114
    Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=28ms TTL=114

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 28ms, Average = 25ms
C:\Users\R2NRC>
```

Gambar 7: Hasil Uji Ping ke Router A dan Internet

1.2 Praktikum 2: Pengujian Firewall Filter (Input vs Forward)

1.2.1 Analisis Chain Input

Tujuan pengujian ini adalah membatasi akses yang langsung ditujukan ke router itu sendiri.

- Buat rule filter dengan **Chain: input**, **Protocol: icmp**, dan **Action: drop**.
- Hasilnya, ping dari Router A ke IP Router B akan gagal (*timeout*), namun ping ke PC di belakangnya tetap berhasil.

```

C:\Users\R2NRC> ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\R2NRC>
C:\Users\R2NRC> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\R2NRC>

```

Gambar 8: Visualisasi Uji Coba ICMP Filter

1.2.2 Analisis Chain Forward

Berbeda dengan input, chain forward mengontrol paket yang hanya melintasi router.

- Ubah rule menjadi **Chain: forward**.
- Hasilnya, ping ke router akan berhasil, namun akses ke perangkat di balik router (PC Client) akan terblokir.

```

Terminal <1>

[Tab]          Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/              Move up to base level
...           Move up one level
/command      Use command at the base level

Change your password
new password>
repeat new password>
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2

    SIZE TTL TIME  STATUS
    ---
    0          no route to host
    1          no route to host
    2          no route to host
sent=3 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2

    SIZE TTL TIME  STATUS
    ---
    0          no route to host
    1          no route to host
    2          no route to host
sent=3 received=0 packet-loss=100%

```

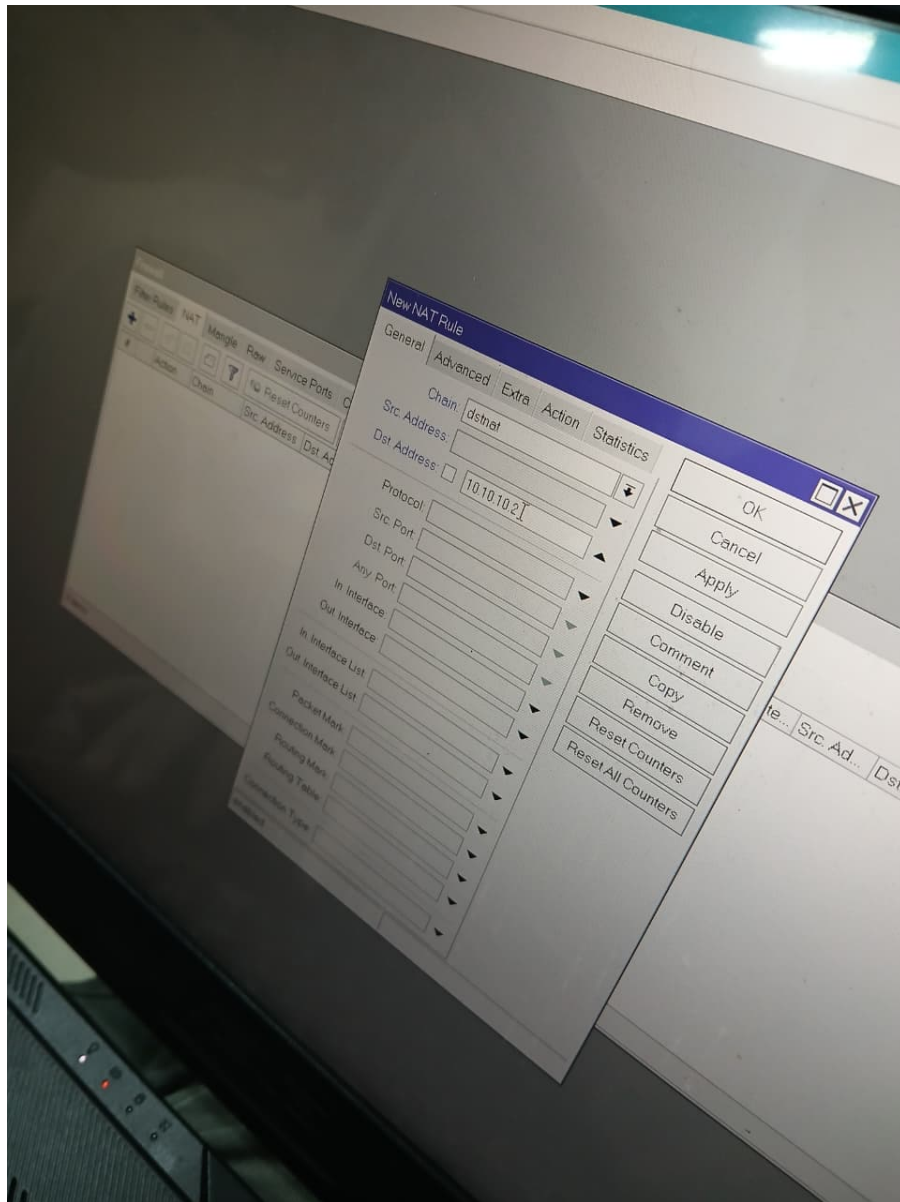
Gambar 9: Pengujian Blokir Trafik yang Melintasi Router

1.3 Praktikum 3: Port Forwarding (Destination NAT)

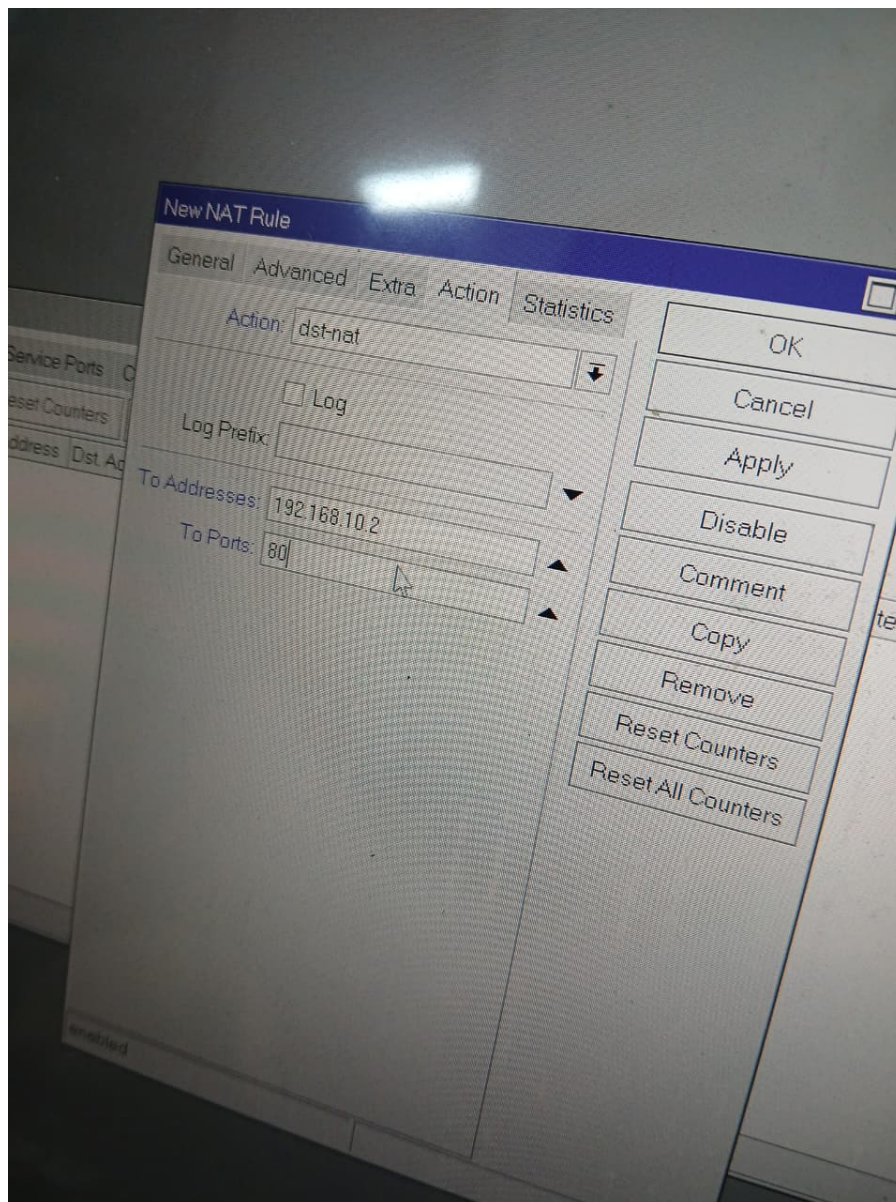
1.3.1 Konfigurasi Destination NAT

Fitur ini memungkinkan layanan di jaringan internal dapat diakses dari jaringan eksternal melalui port tertentu.

1. Tambahkan NAT Rule: **Chain: dstnat, Dst. Port: 8080, Protocol: tcp.**
2. Pada tab **Action: dst-nat, To Addresses: 192.168.10.2, To Ports: 80.**



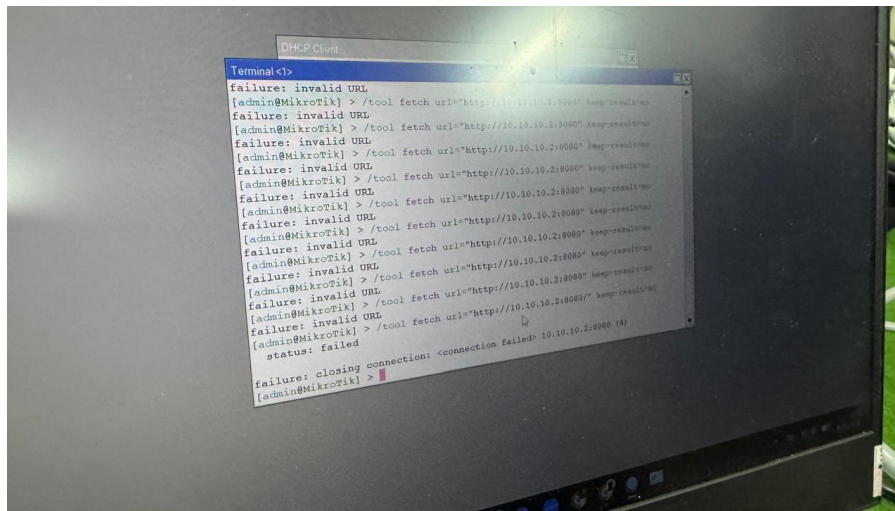
Gambar 10: Pengaturan Port Forwarding untuk Layanan Web



Gambar 11: Detail Parameter dst-nat

1.3.2 Verifikasi Akses Web Server

Jalankan server web sederhana di PC Client dan akses melalui IP Router A pada port yang telah diforward.



Gambar 12: Uji Coba Fetch URL melalui Jalur Forwarding

2 Analisis Hasil Percobaan

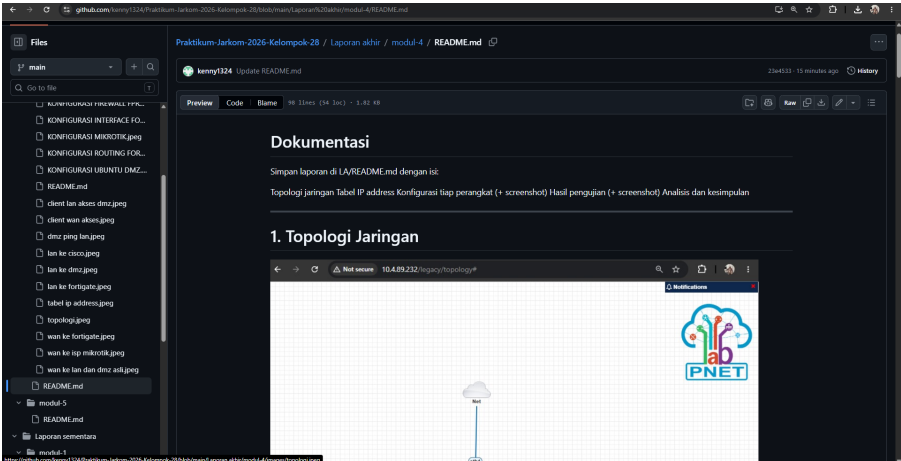
Berdasarkan rangkaian eksperimen pada Praktikum 1, konfigurasi fundamental seperti DHCP Client, penetapan alamat IP, perancangan routing statis, dan mekanisme NAT telah berhasil diimplementasikan. Data awal menunjukkan bahwa PC Client mampu menjangkau berbagai titik pengujian, mulai dari gateway lokal hingga jaringan eksternal. Hal ini membuktikan bahwa jalur komunikasi telah terbentuk dengan benar pada tahap inisiasi.

Namun, terdapat kendala berupa instabilitas koneksi yang menyebabkan pemutusan jalur komunikasi antara Router A dan Router B setelah beberapa waktu operasional. Fenomena *disconnect* ini mengakibatkan data pengujian pada modul berikutnya (Firewall Filter dan Port Forwarding) tidak dapat diperoleh secara komprehensif atau konsisten. Ketidaksinkronan antar perangkat ini mengindikasikan perlunya pengecekan fisik maupun logis pada media transmisi yang digunakan dalam lingkungan laboratorium.

3 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai peran penting Firewall dan NAT dalam arsitektur jaringan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun konfigurasi perangkat lunak (routing dan NAT) sudah tepat, keberhasilan operasional jaringan sangat bergantung pada stabilitas koneksi fisik antar node. Masalah konektivitas yang muncul selama praktikum menghambat eksekusi filter aturan keamanan dan forwarding layanan, yang menegaskan bahwa integritas infrastruktur fisik merupakan prasyarat mutlak sebelum menerapkan kebijakan keamanan jaringan yang lebih kompleks.

4 Lampiran



Gambar 13: Dokumentasi Tugas Modul



Gambar 14: Foto Anggota Kelompok